

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Projekt bazy danych dla warsztatu samochodowego

Autorzy:

Patryk Dobrysiak-Pilch 166982

Zbigniew Łamaszewski 167684

Michał Młynarczyk 167024

Semestr: III

Grupa: Sieci

Prowadząca:

dr. inż. Maria Mikulska

Budowa tabel

Klienci

Tabela klienci przechowuje dane kontaktowe osób i firm korzystających z usług warsztatu. Informacje te są używane do powiadomień o stanie zleceń, wystawiania faktur oraz prowadzenia historii napraw. Każdy klient może posiadać wiele pojazdów przypisanych przez tabelę pośredniczącą klienci_samochody.

klienci			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_klient	int	☐
	imie	varchar(50)	☐
	nazwisko	varchar(50)	☐
	telefon	varchar(12)	☐
	email	varchar(50)	☒
			☐

Obraz 1. Tabela klienci

Samochody

Tabela samochodowy zawiera pełne dane techniczne pojazdów serwisowanych w warsztacie. Zawiera unikalne numery rejestracyjne i VIN, które umożliwiają jednoznaczną identyfikację auta. Dane są wykorzystywane przy przyjęciach i zleceniach naprawczych, niezależnie od aktualnego właściciela.

samochody			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_samochod	int	☐
	marka	varchar(50)	☐
	model	varchar(50)	☐
	rok_produkcji	smallint	☐
	nr_rejestracyjny	varchar(10)	☒
	nr_vin	varchar(17)	☒
			☐

Obraz 2. Tabela samochodowy

Klienci_samochody

Tabela klienci_samochody realizuje relację M:N pomiędzy tabelami klienci i samochody. Klucze id_klient oraz id_samochod stanowią klucz złożony tabeli. Struktura ta pozwala przypisać wiele samochodów do jednego klienta.

klienci_samochody			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_klient	int	☐
🔑	id_samochod	int	☐
			☐

Obraz 3. Tabela klienci_samochody

Pracownicy

Tabela pracownicy przechowuje dane osobowe i kadrowe wszystkich zatrudnionych w warsztacie. Każdy pracownik jest powiązany ze swoim stanowiskiem przez klucz obcy id_stanowisko. Dodatkowe informacje, takie jak pensja i premia, umożliwiają analizę kosztów osobowych oraz efektywności pracy.

pracownicy			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_pracownik	int	☐
	imie	varchar(50)	☐
	nazwisko	varchar(50)	☐
	telefon	varchar(12)	☐
	adres_zamieszkania	varchar(50)	☐
	data_zatrudnienia	date	☐
	id_stanowisko	int	☐
	pensja	money	☐
	premia	money	☒
			☐

Obraz 4. Tabela pracownicy

Stanowiska

Tabela stanowiska definiuje hierarchię funkcji w warsztacie (np. mechanik, doradca, kierownik). Zawiera również przedziały płac minimalnych i maksymalnych, które stanowią podstawę do wyliczania wynagrodzeń w tabeli pracownicy.

stanowiska			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_stanowisko	int	☐
	nazwa	varchar(50)	☐
	pensja_min	money	☐
	pensja_max	money	☐
			☐

Obraz 5. Tabela stanowiska

Specjalizacje

Tabela specjalizacje przechowuje listę kwalifikacji zawodowych pracowników (np. elektryk samochodowy, diagnostyk, lakiernik). Stanowi podstawę do przypisania usług do odpowiednich kompetencji i obsługi relacji M:N z tabelą pracownicy.

specjalizacje			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_specjalizacja	int	☐
	nazwa	varchar(50)	☐
			☐

Obraz 6. Tabela specjalizacje

Pracownicy_specjalizacje

Tabela pracownicy_specjalizacje realizuje relację M:N pomiędzy pracownikami i specjalizacjami. Klucz złożony id_pracownik + id_specjalizacja zapobiega duplikatom. Umożliwia elastyczne przypisywanie wielu specjalizacji jednemu pracownikowi, co ułatwia planowanie napraw wymagających konkretnych umiejętności.

pracownicy_specjalizacje			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_pracownik	int	☐
🔑	id_specjalizacja	int	☐
			☐

Obraz 7. Tabela pracownicy_specjalizacje

Producenci

Tabela producenci przechowuje informacje o firmach wytwarzających części zamienne – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Dane te służą do powiązania komponentów w tabeli czesci oraz analizy źródeł zaopatrzenia magazynu.

producenci			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_producent	int	☐
	nazwa	varchar(50)	☐
	kraj	varchar(50)	☐
			☐

Obraz 8. Tabela producenci

Części

Tabela czesci przechowuje dane o częściach zamiennych dostępnych w warsztacie. Zawiera informacje o nazwie, numerze katalogowym, cenie oraz producencie (klucz obcy id_producent). Dane te służą do rozliczeń kosztów napraw oraz kontroli zapasów magazynowych.

czesci			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_czesc	int	☐
	nazwa	varchar(50)	☐
	nr_katalogowy	varchar(10)	☐
	cena	money	☐
	id_producent	int	☐
			☐

Obraz 9. Tabela czesci

Magazyn

Tabela magazyn odpowiada za ewidencję stanów magazynowych części. Klucz podstawowy stanowi id_czesc, powiązany z tabelą czesci. Atrybut ilosc określa aktualną liczbę sztuk dostępnych w magazynie, co umożliwia kontrolę zapasów i planowanie dostaw.

magazyn			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_czesc	int	☐
	ilosc	int	☐
			☐

Obraz 10. Tabela magazyn

Usługi

Tabela usługi opisuje wszystkie rodzaje czynności serwisowych oferowanych przez warsztat. Każda usługa jest powiązana z specjalizacją, która określa wymagane kwalifikacje wykonawcy. Dodatkowo zapisano czas trwania i cenę usługi, co pozwala na kalkulację kosztów napraw.

usługi			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_usługa	int	☐
	id_specjalizacja	int	☐
	nazwa	varchar(50)	☐
	cena	money	☐
	czas	time(7)	☒
			☐

Obraz 11. Tabela usługi

Zlecenia

Tabela zlecenia rejestruje przyjęcia pojazdów do warsztatu wraz z opisem usterki, datą rozpoczęcia i zakończenia oraz statusem realizacji. Powiązana jest z tabelami klienci, samochody i pracownicy poprzez klucze obce. Jest nadrzędną tabelą dla wszystkich napraw wykonanych w ramach jednego przyjęcia.

zlecenia			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_zlecenia	int	☐
	id_pracownik	int	☐
	id_klient	int	☐
	id_samochod	int	☐
	opis	varchar(MAX)	☐
	data_przyjecia	date	☐
	data_oddania	date	☒
	status	varchar(20)	☐
			☐

Obraz 12. Tabela zlecenia

Naprawy

Tabela naprawy dokumentuje konkretne czynności wykonawcze w ramach zleceń. Zawiera klucze obce do usług, pracowników oraz zleceń, co umożliwia śledzenie, kto i kiedy wykonał daną naprawę. Stanowi podstawę rozliczeń pracy oraz kosztów części użytych w procesie naprawczym.

naprawy			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_naprawa	int	☐
	id_zlecenia	int	☐
	id_usluga	int	☐
	id_pracownik	int	☐
	data_wykonania	date	☐
			☐

Obraz 13. Tabela naprawy

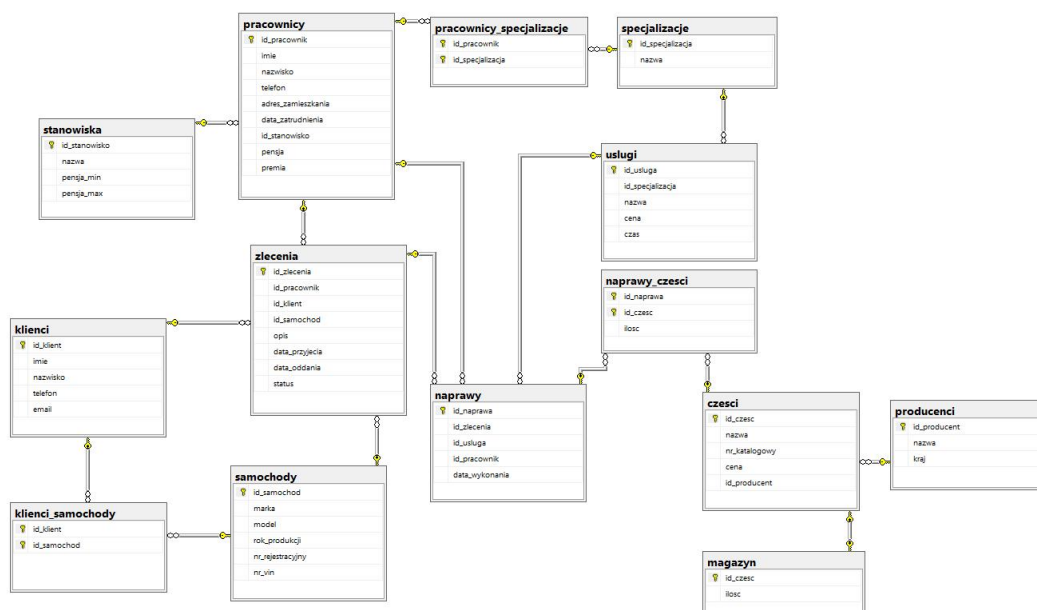
Naprawy_części

Tabela naprawy_czesci realizuje związek M:N między naprawami a częściami. Kolumny id_naprawa oraz id_czesc tworzą klucz główny tabeli, a dodatkowy atrybut ilosc określa zużycie konkretnej części podczas naprawy. Umożliwia analizę zużycia materiałów i kontrolę kosztów operacyjnych warsztatu.

naprawy_czesci			
	Nazwa kolumny	Typ danych	Zezwalaj na wartości null
🔑	id_naprawa	int	☐
🔑	id_czesc	int	☐
	ilosc	int	☐
			☐

Obraz 14. Tabela naprawy_czesci

Relacje



Obraz 15. Diagram relacji w bazie warsztatu

Pracownicy_stanowiska

- związek 1:N między tabelami stanowiska i pracownicy
- id_stanowisko [stanowiska] - klucz podstawowy
- id_stanowisko [pracownicy] - klucz obcy
- Pracownik ma jedno stanowisko, ale na danym stanowisku może pracować wielu pracowników

Czesci producenci

- związek 1:N między tabelami producenci i czesci
- id_producent [producenci] - klucz podstawowy
- id_producent [czesci] - klucz obcy
- Producent wytwarza wiele części, ale każda część ma jednego producenta

Usługi specjalizacje

- związek 1:N między tabelami specjalizacje i usługi
- id_specjalizacja [specjalizacje] - klucz podstawowy
- id_specjalizacja [uslugi] - klucz obcy
- Specjalizacja obejmuje wiele usług, ale każda usługa należy do jednej specjalizacji

Zlecenia_klienci

- związek 1:N między tabelami klienci i zlecenia
- id_klient [klienci] - klucz podstawowy
- id_klient [zlecenia] - klucz obcy
- Klient może mieć wiele zleceń, ale każde zlecenie należy do jednego klienta

Zlecenia_samochody

- związek 1:N między tabelami samochody i zlecenia
- id_samochod [samochody] - klucz podstawowy
- id_samochod [zlecenia] - klucz obcy
- Samochód może mieć wiele zleceń serwisowych, ale każde zlecenie dotyczy jednego samochodu

Zlecenia_pracownicy

- związek 1:N między tabelami pracownicy i zlecenia
- id_pracownik [pracownicy] - klucz podstawowy
- id_pracownik [zlecenia] - klucz obcy
- Pracownik przyjmuje wiele zleceń, ale każde zlecenie ma jednego przyjmującego

Naprawy_zlecenia

- związek 1:N między tabelami zlecenia i naprawy
- id_zlecenia [zlecenia] - klucz podstawowy
- id_zlecenia [naprawy] - klucz obcy
- Zlecenie zawiera wiele napraw, ale każda naprawa należy do jednego zlecenia

Naprawy_uslugi

- związek 1:N między tabelami uslugi i naprawy
- id_usluga [uslugi] - klucz podstawowy
- id_usluga [naprawy] - klucz obcy
- Usługa może być wykonana wielokrotnie w różnych naprawach, ale każda naprawa to jedna usługa

Naprawy_pracownicy

- związek 1:N między tabelami pracownicy i naprawy
- id_pracownik [pracownicy] - klucz podstawowy
- id_pracownik [naprawy] - klucz obcy
- Pracownik wykonuje wiele napraw, ale każda naprawa ma jednego wykonawcę

Magazyn_czesci

- związek 1:1 między tabelami czesci i magazyn
- id_czesc [czesci] - klucz podstawowy
- id_czesc [magazyn] - klucz podstawowy i obcy
- Każda część ma jeden wpis magazynowy (lub brak, jeśli nie jest w magazynie)

Klienci_samochody

- związek M:N między tabelami klienci i samochody z tabelą pośredniczącą klienci_samochody
- id_klient [klienci] - klucz podstawowy
- id_samochod [samochody] - klucz podstawowy
- id_klient, id_samochod [klienci_samochody] - klucze obce i klucz podstawowy złożony
- Klient może posiadać wiele samochodów, a samochód może mieć wielu właścicieli w czasie

Naprawy_czesci

- związek M:N między tabelami naprawy i czesci z tabelą pośredniczącą naprawy_czesci
- id_naprawa [naprawy] - klucz podstawowy
- id_czesc [czesci] - klucz podstawowy
- id_naprawa, id_czesc [naprawy_czesci] - klucze obce i klucz podstawowy złożony
- Naprawa zużywa wiele części, a część może być użyta w wielu naprawach

Pracownicy_specjalizacje

- związek M:N między tabelami pracownicy i specjalizacje z tabelą pośredniczącą pracownicy_specjalizacje
- id_pracownik [pracownicy] - klucz podstawowy
- id_specjalizacja [specjalizacje] - klucz podstawowy
- id_pracownik, id_specjalizacja [pracownicy_specjalizacje] - klucze obce i klucz podstawowy złożony
- Pracownik może mieć wiele specjalizacji, a specjalizacja dotyczy wielu pracowników

Zapytania

1. Klienci z liczbą samochodów

Grupuje klientów i liczy przypisane im samochody za pomocą LEFT JOIN z tabelą klienci_samochody. Sortowanie według liczby pojazdów malejąco i nazwiska alfabetycznie.

```
SELECT k.id_klient,  
       k.imie,  
       k.nazwisko,  
       COUNT(ks.id_samochod) AS liczba_samochodow  
FROM klienci k  
LEFT JOIN klienci_samochody ks ON k.id_klient = ks.id_klient  
GROUP BY k.id_klient, k.imie, k.nazwisko  
ORDER BY liczba_samochodow DESC, k.nazwisko;
```

2. Klienci i ich samochody

Łączy trzy tabele klienci, klienci_samochody i samochody pokazując pełne dane klienta z marką, modelem i numerem rejestracyjnym wszystkich jego pojazdów.

```
SELECT k.id_klient,  
       k.imie,  
       k.nazwisko,  
       s.marka,  
       s.model,  
       s.nr_rejestracyjny  
FROM klienci k  
INNER JOIN klienci_samochody ks ON k.id_klient = ks.id_klient  
INNER JOIN samochody s ON ks.id_samochod = s.id_samochod  
ORDER BY k.nazwisko, s.marka, s.model;
```

3. Zlecenia w trakcie

Filtruje aktywne zlecenia ze statusem w trakcie i dołącza dane klienta oraz samochodu. Pokazuje aktualne przyjęcia do serwisu według daty przyjęcia.

```
SELECT z.id_zlecenia,
       z.status,
       z.data_przyjecia,
       k.imie,
       k.nazwisko,
       s.marka,
       s.model,
       s.nr_rejestracyjny
FROM zlecenia z
INNER JOIN klienci k ON z.id_klient = k.id_klient
INNER JOIN samochody s ON z.id_samochod = s.id_samochod
WHERE z.status = 'w trakcie'
ORDER BY z.data_przyjecia DESC;
```

4. Czas realizacji zleceń

Oblicza różnicę dni między przyjęciem a oddaniem pojazdu za pomocą DATEDIFF dla zakończonych zleceń. Wyświetla najdłużej realizowane zlecenia z danymi klienta.

```
SELECT z.id_zlecenia,
       z.data_przyjecia,
       z.data_oddania,
       DATEDIFF(DAY, z.data_przyjecia, z.data_oddania) AS czas_realizacji_dni,
       k.imie,
       k.nazwisko
FROM zlecenia z
INNER JOIN klienci k ON z.id_klient = k.id_klient
WHERE z.data_oddania IS NOT NULL
ORDER BY czas_realizacji_dni DESC;
```

5. Raport napraw

Łączy cztery tabele naprawy, zlecenia, usługi i pracownicy pokazując szczegóły każdej naprawy z ceną usługi i danymi mechanika. Sortowanie chronologiczne według daty wykonania.

```
SELECT n.id_naprawa,
       z.id_zlecenia,
       u.nazwa AS uslug,
       u.cena AS cena_uslugi,
       p.imie AS imie_mechanika,
       p.nazwisko AS nazwisko_mechanika,
       n.data_wykonania
FROM naprawy n
INNER JOIN zlecenia z ON n.id_zlecenia = z.id_zlecenia
INNER JOIN usługi u ON n.id_usluga = u.id_usluga
INNER JOIN pracownicy p ON n.id_pracownik = p.id_pracownik
ORDER BY n.data_wykonania DESC;
```

6. Użycie części w naprawach

Sumuje zużycie części z tabeli naprawy_czesci mnożąc ilości przez ceny. Pokazuje łączne ilości i wartości najczęściej zużywanych komponentów w naprawach.

```
SELECT c.id_czesc,  
       c.nazwa,  
       SUM(nc.ilosc) AS laczna_ilosc,  
       SUM(nc.ilosc * c.cena) AS laczna_wartosc  
FROM czesci c  
INNER JOIN naprawy_czesci nc ON c.id_czesc = nc.id_czesc  
GROUP BY c.id_czesc, c.nazwa  
ORDER BY laczna_wartosc DESC;
```

7. Wartość magazynu

Mnoży ilości ze stanów magazynowych przez ceny zakupu części generując ranking według wartości magazynowej każdej pozycji.

```
SELECT c.id_czesc,  
       c.nazwa,  
       m.ilosc,  
       c.cena,  
       (m.ilosc * c.cena) AS wartosc_magazynowa  
FROM magazyn m  
INNER JOIN czesci c ON m.id_czesc = c.id_czesc  
ORDER BY wartosc_magazynowa DESC;
```

8. Analiza producentów

Grupuje części według producentów obliczając maksymalne ceny, średnie ceny i liczbę pozycji katalogowych. LEFT JOIN uwzględnia producentów bez części w katalogu.

```
SELECT pr.id_producent,  
       pr.nazwa AS producent,  
       pr.kraj,  
       MAX(c.cena) AS najdrozsza_czesc,  
       AVG(c.cena) AS srednia_cena_czesci,  
       COUNT(c.id_czesc) AS liczba_czesci  
FROM producenci pr  
LEFT JOIN czesci c ON pr.id_producent = c.id_producent  
GROUP BY pr.id_producent, pr.nazwa, pr.kraj  
ORDER BY najdrozsza_czesc DESC;
```

9. Najczęściej używane części

Agreguje zużycie wszystkich części z limitacją 10 pozycji według łącznej ilości. Pokazuje najczęściej wymieniane podczas napraw części.

```
SELECT TOP 10
    c.id_czesc,
    c.nazwa,
    SUM(nc.ilosc) AS laczna_ilosc
FROM czesci c
INNER JOIN naprawy_czesci nc ON c.id_czesc = nc.id_czesc
GROUP BY c.id_czesc, c.nazwa
ORDER BY laczna_ilosc DESC;
```

10. Wydajność mechaników

Liczy naprawy wykonane przez każdego pracownika z LEFT JOIN uwzględniającym personel bez napraw. Sortowanie według liczby wykonanych zadań malejąco.

```
SELECT p.id_pracownik,
    p.imie,
    p.nazwisko,
    COUNT(n.id_naprawa) AS liczba_napraw
FROM pracownicy p
LEFT JOIN naprawy n ON p.id_pracownik = n.id_pracownik
GROUP BY p.id_pracownik, p.imie, p.nazwisko
ORDER BY liczba_napraw DESC, p.nazwisko;
```

11. Części używane przez mechaników

Łączy pięć tabel pokazując mechanika, część, datę użycia, ilość i zlecenie. Sortowanie nazwiskowo-chronologiczne ułatwia analizę zużycia materiałów przez personel.

```
SELECT p.nazwisko AS mechanik,
    cz.nazwa AS czesc,
    n.data_wykonania AS data_uzycia,
    nc.ilosc AS ilosc_w_naprawie,
    z.id_zlecenia
FROM naprawy_czesci nc
JOIN naprawy n ON nc.id_naprawa = n.id_naprawa
JOIN czesci cz ON nc.id_czesc = cz.id_czesc
JOIN pracownicy p ON n.id_pracownik = p.id_pracownik
JOIN zlecenia z ON n.id_zlecenia = z.id_zlecenia
ORDER BY p.nazwisko, n.data_wykonania DESC, cz.nazwa;
```

12. Statystyki pensji na stanowiskach

Grupuje stanowiska z liczbą pracowników, średnią pensją i widełkami płacowymi.

LEFT JOIN uwzględnia puste stanowiska. Pokazuje strukturę kosztów kadrowych.

```
SELECT s.id_stanowisko,
       s.nazwa AS stanowisko,
       COUNT(p.id_pracownik) AS liczba_pracownikow,
       AVG(p.pensja) AS srednia_pensja,
       s.pensja_min AS min_pensja,
       s.pensja_max AS max_pensja
FROM stanowiska s
LEFT JOIN pracownicy p ON s.id_stanowisko = p.id_stanowisko
GROUP BY s.id_stanowisko, s.nazwa, s.pensja_min, s.pensja_max
ORDER BY srednia_pensja DESC;
```

13. Pracownicy i ich specjalizacje

Wyciąga pełne dane pracowników z listą wszystkich ich specjalizacji przez dwa INNER JOIN. Sortowanie nazwiskowo-specjalizacyjne do analizy kompetencji zespołu.

```
SELECT p.id_pracownik,
       p.imie,
       p.nazwisko,
       s.id_specjalizacja,
       s.nazwa AS specjalizacja
FROM pracownicy p
INNER JOIN pracownicy_specjalizacje ps ON p.id_pracownik = ps.id_pracownik
INNER JOIN specjalizacje s ON ps.id_specjalizacja = s.id_specjalizacja
ORDER BY p.nazwisko, s.nazwa;
```

14. Pracownicy w specjalizacjach

Liczy liczbę pracowników posiadających każdą specjalizację z LEFT JOIN.

```
SELECT s.id_specjalizacja,
       s.nazwa AS specjalizacja,
       COUNT(ps.id_pracownik) AS liczba_pracownikow
FROM specjalizacje s
LEFT JOIN pracownicy_specjalizacje ps ON s.id_specjalizacja = ps.id_specjalizacja
GROUP BY s.id_specjalizacja, s.nazwa
ORDER BY liczba_pracownikow DESC;
```


15. Klienci powyżej średniej zleceń

Grupuje klientów wg liczby zleceń z filtrem HAVING powyżej średniej z podzapytania.

```
SELECT k.id_klient,
       k.imie,
       k.nazwisko,
       COUNT(z.id_zlecenia) AS liczba_zleceń
FROM klienci k
INNER JOIN zlecenia z ON k.id_klient = z.id_klient
GROUP BY k.id_klient, k.imie, k.nazwisko
HAVING COUNT(z.id_zlecenia) >=
(
    SELECT AVG(x.liczba_zleceń)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS liczba_zleceń
        FROM zlecenia
        GROUP BY id_klient
    ) x
)
ORDER BY liczba_zleceń DESC;
```

16. Miesięczna liczba zleceń

Grupuje zlecenia według roku i miesiąca przyjęcia pokazując dynamikę pracy warsztatu. Umożliwia sezonową analizę obrotów serwisu.

```
SELECT YEAR(z.data_przyjścia) AS rok,
       MONTH(z.data_przyjścia) AS miesiac,
       COUNT(z.id_zlecenia) AS liczba_zleceń
FROM zlecenia z
WHERE z.data_przyjścia IS NOT NULL
GROUP BY YEAR(z.data_przyjścia), MONTH(z.data_przyjścia)
ORDER BY rok, miesiac;
```

17. Średni czas realizacji zleceń

Oblicza średni, minimalny i maksymalny czas realizacji wszystkich zakończonych zleceń.

```
SELECT AVG(DATEDIFF(DAY, z.data_przyjścia, z.data_oddania)) AS sredni_czas_realizacji_dni,
       MIN(DATEDIFF(DAY, z.data_przyjścia, z.data_oddania)) AS najkrotsze_zlecenie,
       MAX(DATEDIFF(DAY, z.data_przyjścia, z.data_oddania)) AS najdluzsze_zlecenie
FROM zlecenia z
WHERE z.data_oddania IS NOT NULL;
```


18. Samochody najczęściej serwisowane

TOP 5 marek/modeli wg liczby wizyt serwisowych ze średnim czasem naprawy.

Pokazuje problematyczne modele wymagające szczególnej uwagi.

```
SELECT TOP 5 s.marka,
            s.model,
            COUNT(z.id_zlecenia) AS liczba_serwisow,
            AVG(DATEDIFF(DAY, z.data_przyjecia, z.data_oddania)) AS sredni_czas_serwisow
FROM samochody s
INNER JOIN zlecenia z ON s.id_samochod = z.id_samochod
WHERE z.data_oddania IS NOT NULL
GROUP BY s.marka, s.model
ORDER BY liczba_serwisow DESC;
```

19. Pełny raport napraw

Zestawienie zlecenia z czasem realizacji, usługami, kosztami części i mechanikiem.

Grupowanie z SUM do rozliczeń miesięcznych.

```
SELECT z.id_zlecenia,
       z.data_przyjecia,
       z.data_oddania,
       DATEDIFF(DAY, z.data_przyjecia, z.data_oddania) AS czas_realizacji_dni,
       u.nazwa AS uslug,
       SUM(ISNULL(nc.ilosc, 0) * ISNULL(c.cena, 0)) AS wartosc_czesci,
       CONCAT(pr.imie, ' ', pr.nazwisko) AS mechanik
FROM zlecenia z
INNER JOIN naprawy n ON z.id_zlecenia = n.id_zlecenia
INNER JOIN uslugi u ON n.id_usluga = u.id_usluga
INNER JOIN pracownicy pr ON n.id_pracownik = pr.id_pracownik
LEFT JOIN naprawy_czesci nc ON n.id_naprawa = nc.id_naprawa
LEFT JOIN czesci c ON nc.id_czesc = c.id_czesc
WHERE z.data_oddania IS NOT NULL
GROUP BY z.id_zlecenia, z.data_przyjecia, z.data_oddania, u.nazwa, pr.imie, pr.nazwisko
ORDER BY czas_realizacji_dni DESC;
```

20. Długie zlecenia (≥3 dni)

Filtruje zlecenia trwające co najmniej 3 dni z danymi klienta i statusem. Identyfikuje opóźnione naprawy wymagające interwencji.

```
SELECT z.id_zlecenia,
       k.nazwisko,
       DATEDIFF(DAY, z.data_przyjecia, z.data_oddania) AS dni_warsztat,
       z.status
FROM zlecenia z
INNER JOIN klienci k ON z.id_klient = k.id_klient
WHERE z.data_oddania IS NOT NULL
      AND DATEDIFF(DAY, z.data_przyjecia, z.data_oddania) >= 3
ORDER BY dni_warsztat DESC;
```

21. Specjalizacje i usługi

Grupuje specjalizacje z liczbą i średnią ceną usług za pomocą LEFT JOIN. Pokazuje najbardziej dochodowe kompetencje i obciążenie specjalizacji.

```
SELECT s.id_specjalizacja,
       s.nazwa AS specjalizacja,
       COUNT(u.id_usluga) AS liczba_uslug,
       AVG(u.cena) AS srednia_cena_uslug
FROM specjalizacje s
LEFT JOIN uslugi u ON s.id_specjalizacja = u.id_specjalizacja
GROUP BY s.id_specjalizacja, s.nazwa
ORDER BY liczba_uslug DESC;
```

22. Zlecenia z kosztami usług i części

Oblicza pełne koszty zleceń (usługi + części) z danymi klienta i samochodu. LEFT JOIN i SUM z ISNULL dla pustych wartości. Ranking wg łącznego kosztu.

```
SELECT z.id_zlecenia,
       k.imie,
       k.nazwisko,
       s.marka,
       s.model,
       SUM(ISNULL(u.cena, 0)) AS suma_uslug,
       SUM(ISNULL(nc.ilosc, 0) * ISNULL(c.cena, 0)) AS suma_czesci,
       SUM(ISNULL(u.cena, 0)) +
       SUM(ISNULL(nc.ilosc, 0) * ISNULL(c.cena, 0)) AS laczny_koszt
FROM zlecenia z
INNER JOIN klienci k ON z.id_klient = k.id_klient
INNER JOIN samochody s ON z.id_samochod = s.id_samochod
LEFT JOIN naprawy n ON z.id_zlecenia = n.id_zlecenia
LEFT JOIN uslugi u ON n.id_usluga = u.id_usluga
LEFT JOIN naprawy_czesci nc ON n.id_naprawa = nc.id_naprawa
LEFT JOIN czesci c ON nc.id_czesc = c.id_czesc
GROUP BY z.id_zlecenia, k.imie, k.nazwisko, s.marka, s.model
ORDER BY laczny_koszt DESC;
```

23. Mechanicy z kosztami zleceń

TOP 5 mechaników wg łącznej wartości prac z liczbą zleceń i średnią wartością. Analiza przychodów generowanych przez poszczególnych pracowników.

```
SELECT TOP 5 p.nazwisko AS mechanik,
       COUNT(DISTINCT z.id_zlecenia) AS liczba_zleceń,
       SUM(u.cena + ISNULL(nc.ilosc * c.cena, 0)) AS laczna_wartosc_prac,
       AVG(u.cena + ISNULL(nc.ilosc * c.cena, 0)) AS srednia_wartosc_zlecenia
FROM pracownicy p
INNER JOIN naprawy n ON p.id_pracownik = n.id_pracownik
INNER JOIN zlecenia z ON n.id_zlecenia = z.id_zlecenia
LEFT JOIN uslugi u ON n.id_usluga = u.id_usluga
LEFT JOIN naprawy_czesci nc ON n.id_naprawa = nc.id_naprawa
LEFT JOIN czesci c ON nc.id_czesc = c.id_czesc
GROUP BY p.id_pracownik, p.nazwisko
ORDER BY laczna_wartosc_prac DESC;
```

24. Historia usług

Agreguje liczbę wykonanych usług z datami pierwszej i ostatniej realizacji. LEFT JOIN pokazuje nieużywane usługi z katalogu.

```
SELECT u.id_usluga,
       u.nazwa AS uslug,
       COUNT(n.id_naprawa) AS liczba_napraw,
       MIN(n.data_wykonania) AS pierwsza_naprawa,
       MAX(n.data_wykonania) AS ostatnia_naprawa
FROM uslugi u
LEFT JOIN naprawy n ON u.id_usluga = n.id_usluga
GROUP BY u.id_usluga, u.nazwa
ORDER BY liczba_napraw DESC;
```

25. Klienci z samochodami i zleceniami

Podwójne LEFT JOIN liczące unikalne samochody i zlecenia dla każdego klienta.

```
SELECT k.id_klient,
       k.imie,
       k.nazwisko,
       COUNT(DISTINCT ks.id_samochod) AS liczba_samochodow,
       COUNT(DISTINCT z.id_zlecenia) AS liczba_zleceń
FROM klienci k
LEFT JOIN klienci_samochody ks ON k.id_klient = ks.id_klient
LEFT JOIN zlecenia z ON k.id_klient = z.id_klient
GROUP BY k.id_klient, k.imie, k.nazwisko
ORDER BY liczba_zleceń DESC, liczba_samochodow DESC;
```

26. Samochody z historią napraw

TOP 10 samochodów wg liczby wizyt serwisowych ze średnim czasem w warsztacie.

```
SELECT TOP 10 s.marka, s.model, s.nr_rejestracyjny,
              COUNT(z.id_zlecenia) AS liczba_wizyt,
              AVG(DATEDIFF(DAY, z.data_przyjecia, z.data_oddania)) AS sredni_czas_warsztatu
FROM samochody s
INNER JOIN zlecenia z ON s.id_samochod = z.id_samochod
WHERE z.data_oddania IS NOT NULL
GROUP BY s.marka, s.model, s.nr_rejestracyjny
ORDER BY liczba_wizyt DESC;
```

27. Najdroższe zlecenia

TOP 5 zleceń z rozbićciem kosztów usług i części dla klienta. Analiza rentowności pojedynczych przyjęć serwisowych.

```
SELECT TOP 5 z.id_zlecenia, k.nazwisko,
              SUM(u.cena) AS koszt_uslug,
              SUM(nc.ilosc * c.cena) AS koszt_czesci,
              SUM(u.cena + nc.ilosc * c.cena) AS laczny_koszt
FROM zlecenia z
INNER JOIN klienci k ON z.id_klient = k.id_klient
LEFT JOIN naprawy n ON z.id_zlecenia = n.id_zlecenia
LEFT JOIN uslugi u ON n.id_usluga = u.id_usluga
LEFT JOIN naprawy_czesci nc ON n.id_naprawa = nc.id_naprawa
LEFT JOIN czesci c ON nc.id_czesc = c.id_czesc
GROUP BY z.id_zlecenia, k.nazwisko
ORDER BY laczny_koszt DESC;
```

28. Mechanicy z premią

TOP 5 premiowanych mechaników z liczbą napraw, średnim czasem zleceń i przychodem.

```
SELECT TOP 5
       CONCAT(p.imie, ' ', p.nazwisko) AS mechanik,
       s.nazwa AS stanowisko,
       p.premia,
       COUNT(n.id_naprawa) AS liczba_napraw,
       AVG(DATEDIFF(DAY, z.data_przyjecia, z.data_oddania)) AS sredni_czas_zlecenia,
       SUM(u.cena) AS wygenerowany_przychod
FROM pracownicy p
INNER JOIN stanowiska s ON p.id_stanowisko = s.id_stanowisko
LEFT JOIN naprawy n ON p.id_pracownik = n.id_pracownik
LEFT JOIN zlecenia z ON n.id_zlecenia = z.id_zlecenia
LEFT JOIN uslugi u ON n.id_usluga = u.id_usluga
WHERE p.premia > 0
GROUP BY p.id_pracownik, p.imie, p.nazwisko, s.nazwa, p.premia
ORDER BY p.premia DESC, wygenerowany_przychod DESC;
```

29. Miesięczny przychód z napraw

Trend miesięczny przychodów z usług i części według daty wykonania napraw.

Analiza sezonowości i dynamiki obrotów warsztatu.

```
SELECT YEAR(n.data_wykonania) AS rok,
       MONTH(n.data_wykonania) AS miesiac,
       SUM(u.cena) AS przychód_uslugi,
       SUM(nc.ilosc * c.cena) AS przychód_czesci,
       SUM(u.cena + nc.ilosc * c.cena) AS łączny_przychod
FROM naprawy n
INNER JOIN usługi u ON n.id_usługa = u.id_usługa
LEFT JOIN naprawy_czesci nc ON n.id_naprawa = nc.id_naprawa
LEFT JOIN czesci c ON nc.id_czesc = c.id_czesc
GROUP BY YEAR(n.data_wykonania), MONTH(n.data_wykonania)
ORDER BY rok DESC, miesiac DESC;
```

30. Statusy zleceń z wartością

Grupuje zlecenia wg statusów z szacowaną wartością i średnim kosztem.

Podzapytanie agregujące koszty dla warsztatu.

```
SELECT
  z.status,
  COUNT(*) AS liczba_zleceń,
  SUM(ISNULL(koszt_z.koszt, 0)) AS szacowana_wartosc,
  AVG(koszt_z.koszt) AS sredni_koszt_zlecenia
FROM zlecenia z
LEFT JOIN (
  SELECT z.id_zlecenia,
         SUM(ISNULL(u.cena, 0)) + SUM(ISNULL(nc.ilosc * c.cena, 0)) AS koszt
  FROM zlecenia z
  LEFT JOIN naprawy n ON z.id_zlecenia = n.id_zlecenia
  LEFT JOIN usługi u ON n.id_usługa = u.id_usługa
  LEFT JOIN naprawy_czesci nc ON n.id_naprawa = nc.id_naprawa
  LEFT JOIN czesci c ON nc.id_czesc = c.id_czesc
  GROUP BY z.id_zlecenia
) koszt_z ON z.id_zlecenia = koszt_z.id_zlecenia
GROUP BY z.status
ORDER BY szacowana_wartosc DESC;
```